

BÀI TẬP VỀ NHÀ: XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC HÓA HỌC DỰA VÀO QUY TẮC HÓA TRỊ



HD giải chi tiết

I. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Theo quy tắc hóa trị, đối với hợp chất hai nguyên tố có dạng A_xB_y (với a là hóa trị của A, b là hóa trị của B), biểu thức nào sau đây là đúng?

- a) $a \cdot y = b \cdot x$ b) $a \cdot x = b \cdot y$
c) $\frac{a}{x} = \frac{b}{y}$ d) $a \cdot b = x \cdot y$

Câu hỏi 2

Từ biểu thức quy tắc hóa trị $a \cdot x = b \cdot y$, ta có thể chuyển thành tỉ lệ chỉ số $\frac{x}{y}$ bằng biểu thức nào sau đây?

- a) $\frac{x}{y} = \frac{a}{b}$ b) $\frac{x}{y} = \frac{a \cdot b}{2}$
c) $\frac{x}{y} = \frac{b}{a}$ d) $\frac{x}{y} = a \cdot b$

Câu hỏi 3

Biết Potassium (K) có hóa trị I, Oxygen (O) có hóa trị II. Công thức hóa học của hợp chất tạo bởi K và O là:

- a) KO b) K_2O
c) KO_2 d) K_2O_3

Câu hỏi 4

Công thức hóa học của hợp chất tạo bởi Aluminium (Al) hóa trị III và Chlorine (Cl) hóa trị I là:

- a) AlCl b) Al_2Cl_3
c) $AlCl_2$ d) $AlCl_3$

Câu hỏi 5

Biết nhóm hydroxide (OH) có hóa trị I. Công thức hóa học của hợp chất tạo bởi Calcium (Ca) hóa trị II và nhóm OH là:

- a) CaOH b) Ca_2OH
c) $Ca(OH)_2$ d) $Ca_2(OH)_3$

Câu hỏi 6

Sulfate là nhóm nguyên tử có công thức SO_4 mang hóa trị II. Hợp chất Iron(III) sulfate được tạo bởi Fe hóa trị III và nhóm SO_4 . Công thức hóa học của hợp chất này là:

- a) $FeSO_4$ b) $Fe_3(SO_4)_2$
c) $Fe_2(SO_4)_3$ d) $Fe(SO_4)_3$

Câu hỏi 7

Carbon dioxide là hợp chất tạo bởi Carbon hóa trị IV và Oxygen hóa trị II. Công thức hóa học của hợp chất này là:

- a) C_2O_4 b) CO_2
c) CO_4 d) C_4O_2

Câu hỏi 8

Cho Magnesium (Mg) có hóa trị II, nhóm carbonate (CO_3) có hóa trị II. Công thức hóa học nào sau đây là đúng?

- a) $MgCO_3$ b) $Mg_2(CO_3)_2$
c) Mg_2CO_3 d) $Mg(CO_3)_2$

Câu hỏi 9

Hợp chất tạo bởi Copper (Cu) hóa trị II and nhóm nitrate (NO_3) hóa trị I có công thức hóa học là:

- a) $CuNO_3$ b) Cu_2NO_3
c) $Cu(NO_3)_2$ d) $Cu_2(NO_3)_3$

Câu hỏi 10

Hợp chất Phosphoric acid được tạo bởi Hydrogen (H) hóa trị I và nhóm phosphate (PO_4) hóa trị III. Công thức hóa học của chất này là:

- a) HPO_4 b) H_2PO_4
c) H_3PO_4 d) $H(PO_4)_3$

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 1

Đánh giá tính Đúng/Sai của các phát biểu sau về các bước lập công thức hóa học dựa vào quy tắc hóa trị:

- a) Bước đầu tiên để lập công thức hóa học là viết công thức dạng chung A_xB_y . ☐
- b) Theo quy tắc hóa trị, tỉ lệ chỉ số $\frac{x}{y}$ luôn bằng tỉ lệ hóa trị $\frac{a}{b}$. ☐
- c) Phân số biểu diễn tỉ lệ hóa trị $\frac{b}{a}$ cần được rút gọn về dạng phân số tối giản trước khi chọn giá trị cho x và y . ☐
- d) Nhóm nguyên tử (như OH, SO_4 , CO_3) được xem như một đơn vị nguyên tố khi áp dụng quy tắc hóa trị. ☐

Câu hỏi 2

Xác định tính Đúng/Sai của các công thức hóa học hợp chất hai nguyên tố sau (Biết H hóa trị I, O hóa trị II, C hóa trị IV, S hóa trị II, N hóa trị III):

- a) Công thức hóa học của hợp chất tạo bởi H và S là H_2S . ☐
- b) Công thức hóa học của hợp chất tạo bởi C và O là C_2O_4 . ☐
- c) Công thức hóa học của hợp chất tạo bởi N và H là NH_3 . ☐
- d) Công thức hóa học của hợp chất tạo bởi Phosphorus (P) hóa trị V và Oxygen (O) là P_5O_2 . ☐

Câu hỏi 3

Đánh giá tính Đúng/Sai của các công thức hóa học chứa nhóm nguyên tử (Biết Na, NO_3 , OH hóa trị I; Ca, Ba, CO_3 , SO_4 hóa trị II; Al, PO_4 hóa trị III):

- a) Công thức hóa học tạo bởi Na và nhóm SO_4 là Na_2SO_4 . ☐
- b) Công thức hóa học tạo bởi Ca và nhóm NO_3 là $CaNO_3$. ☐
- c) Công thức hóa học tạo bởi Ba và nhóm CO_3 là $BaCO_3$. ☐
- d) Công thức hóa học tạo bởi Al và nhóm PO_4 là $Al_3(PO_4)_3$. ☐

Câu hỏi 4

Kiểm tra kiến thức về hóa trị của các nhóm nguyên tử thông dụng và cách lập công thức tương ứng:

- a) Nhóm hydroxide (OH) và nhóm nitrate (NO_3) đều có hóa trị I. ☐
- b) Hợp chất tạo bởi Potassium (K) hóa trị I và nhóm phosphate (PO_4) hóa trị III có công thức là K_3PO_4 . ☐
- c) Hợp chất tạo bởi Magnesium (Mg) hóa trị II và nhóm hydroxide (OH) có công thức là Mg_2OH . ☐
- d) Hợp chất tạo bởi Zinc (Zn) hóa trị II và nhóm sulfate (SO_4) hóa trị II có công thức là $ZnSO_4$. ☐

II. Bài tập tự luận ngắn

Câu hỏi 1

Một loại quặng nhôm có thành phần chính là Aluminium oxide. Biết Aluminium (Al) có hóa trị III và Oxygen (O) có hóa trị II. Em hãy lập công thức hóa học của Aluminium oxide và tính khối lượng phân tử của hợp chất này. (Biết khối lượng nguyên tử: Al = 27 amu, O = 16 amu).

Câu hỏi 2

Thành phần chính của xương và răng người là hợp chất Calcium phosphate. Hợp chất này được tạo bởi nguyên tố Calcium (Ca) hóa trị II và nhóm phosphate (PO_4) hóa trị III. Hãy xác định công thức hóa học của Calcium phosphate và tính khối lượng phân tử của nó. (Biết Ca = 40 amu, P = 31 amu, O = 16 amu).

Câu hỏi 3

Hợp chất (E) là một oxide của nguyên tố phi kim R có hóa trị VI. Hãy lập công thức hóa học của hợp chất (E). Biết khối lượng phân tử của (E) là 80 amu, em hãy tính khối lượng nguyên tử của R và cho biết R là nguyên tố nào? (Biết O = 16 amu).